

프로젝트 기획서

과제명 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제	멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템		
팀명	귀기울임	주제	☒ 기업주제(라라랩스) ☐ 자율주제
팀원	이름	역할	
	이응균(팀장)	PM	
	김건영(팀원)	Data Analysis/Modeling	
	윤일준(팀원)	Back-end API, DB, Health Connect 연동	
	함은선(팀원)	Front-end, App UI	
추진배경 및 필요성	산업적 필요성 본 서비스는 정신건강 상태를 진단하거나 의학적으로 확정하지 않는다. 행동·생체 패턴의 변화를 관찰해 정서적 위험 징후의 가능성을 조기에 포착하고 적절한 케어·상담 연계를 지원하는 모니터링 보조 도구이다.		
	보건복지부·한국보건산업진흥원이 2024년 12월 31일 발표한 『2024년 보건 의료·산업 기술수준평가』에 따르면, 국내 보건 의료·산업 기술수준은 최고 기술 보유국인 미국 대비 질환 분야 80.3%(기술격차 2.2년), 산업 분야 79.1%(기술격차 2.5년) 수준이다. 특히 질환 분야 44개 세부기술 중 정신 및 행동장애 분야의 기술수준이 상대적으로 낮은 것으로 나타나, 정서·정신 건강 영역이 국내에서 아직 기술 격차가 큰 세부 분야임을 확인할 수 있다. 이는 디지털 헬스케어 산업이 치료 중심에서 AI 기반 개인 맞춤형 예방 의료로 전환되는 흐름 속에서, 라이프로그 기반 정서케어라는 세부 영역에 국내 서비스가 선점할 여지가 있음을 시사한다.		
	정책적 필요성 보건복지부가 2025년 11월 발표한 『2024년도 고독사 발생 실태조사』에 따르면, 2024년 고독사 사망자는 3,924명으로 전년 대비 7.2% 증가했으며, 정부는 1인 가구 증가와 사회적 고립을 주요 사회문제로 제시하고 있다. 이에 『제1차 고독사 예방 기본계획(2023~2027)』을 통해 2027년까지 고독사 발생률 20% 감축을 목표로 사회적 고립 위험군의 조기 발굴과 예방체계를 강화하고 있다. 또한 보건복지부·한국보건산업진흥원이 발표한 『2026년 보건복지부 R&D 사업 통합 시행계획』에 따르면, 2026년 보건복지부 R&D 예산은 전년 대비 12.6% 증가한 1조 652억 원으로 편성되어 AI·디지털 헬스케어 기술 개발에 대한 투자가 지속 확대되고 있다. 이는 라이프로그 기반 AI 정서 분석 및 맞춤형 정서케어 서비스 개발의 정책적 필요성과 방향성을 뒷받침한다.		
	의학적 필요성 국가데이터처가 2025년 12월 발표한 『2025 통계로 보는 1인가구』에 따르면, 2024년 국내 1인가구는 804만 5천 가구(전체 가구의 36.1%)로 역대 최고치를 기록했으며, 전반적인 인간관계에 만족한다고 응답한 비율은 51.1%에 그쳐 사회적 고립 가능성을 보여준다. 또한 보건복지부·국립정신건강센터의 『2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사』에서는 심각한 스트레스 경험률이 36.0%에서 46.3%, 수일간 지속되는 우울감 경험률이 30.0%에서		

	40.2%로 증가한 반면, 정신건강 지원 서비스에 대한 인지도는 감소한 것으로 나타났다. 이는 정신건강 문제를 조기에 발견하고 지속적으로 관리할 수 있는 AI 기반 라이프로그 정서케어 서비스의 필요성을 보여준다.
주요 서비스	가변형 페르소나 챗봇 : 사용자는 F형(따스한 공감형)과 T형(현실적인 조언형) AI 페르소나를 선택 및 변경 가능하며 유대감을 형성하고 반복 사용을 유도하는 챗봇 서비스이다. F형은 사용자의 감정을 먼저 이해하고 정서적 지지를 제공, T형은 상황을 객관적으로 분석하여 실질적인 해결 방향을 제안. 기존 상담이나 기록 작성에 부담을 느끼는 사용자의 심리적 진입장벽을 낮추기 위해 필요하다. 실시간 라이프로그 모니터링 : 스마트워치로 활동·수면 데이터를 실시간 모니터링하여 미세한 감정 조기 발견. 정서적 이상 징후는 본인이 자각하기 어려운 경우가 많아, 비수동적 방식의 상시 감지가 필요하다. 위험도 단계별 맞춤 케어 : 부정적 감정 정도에 따른 [감정 → 위험도 → 시스템 액션] 파이프라인 기반으로 대응한다. 조기 개입 없이는 만성 우울증 등 심각한 상태로 이어질 위험이 크다는 문제의식에 맞춰 단계별 최적화된 액션을 제공한다.
주요 기술	Frontend : 사용자 앱은 Flutter, 관리자 관제 대시보드는 React 로 구현하며, Chart.js / Recharts 로 라이프로그 데이터와 기간별 감정 스코어 추이를 시각화한다. Backend : 웨어러블에서 들어오는 실시간 데이터를 지연 없이 AI 서버로 중계하고 챗봇 응답을 처리하는 비동기 API 구조 설계 (FastAPI 활용) AI : LSTM Autoencoder로 라벨 없는 라이프로그에서 이상 패턴을 1차 포착하고, LightGBM(지도학습 분류)으로 감정 위험도 스코어를 2차 정밀 분류(NORMAL/CAUTION/CRITICAL)하는 모델 구축. 동적 프롬프트 주입을 통해 상태별 시스템 액션 및 위기 발화 패턴을 탐지하는 LLM 엔진 (Python, PyTorch, Pandas/Scikit-learn 기반) DB : PostgreSQL 을 사용하며, 팀원 전원이 교내 제공 공용 인스턴스에 접속하여 동일한 스키마로 개발한다. 이를 통해 통합 테스트 시점의 스키마 불일치를 방지한다. UUID v4 · TIMESTAMPTZ · JSONB 를 표준 타입으로 사용한다.

기대효과

산업적 측면

가변형 페르소나 챗봇은 기존 챗봇이 지녔던 단조로움을 극복하고 정서적 친밀감을 형성해 서비스 잔존율을 높일 수 있는 기술 요소이며, 국내 정신 및 행동장애 분야가 미국 대비 상대적으로 낮은 기술 수준(질환 분야 평균 80.3%)을 보이는 세부 영역인 만큼, 라이프로그 기반 정서 데이터 분석과 AI 위험도 예측 모델을 결합한 본 서비스는 해당 분야에 적용 가능한 하나의 기술 사례(레퍼런스)를 제시한다. 이를 통해 디지털 헬스케어 기업, 정신건강 서비스 플랫폼, 웰니스 산업 분야에서 참고할 수 있는 모델 구조를 제공한다.

정책적 측면

정부는 『제1차 고독사 예방 기본계획』을 통해 사회적 고립 위험군의 조기 발굴 체계를 강화하는 방향을 제시하고 있다. 본 서비스는 심각 단계 감지 시 앱 내 109 긴급 상담 직통 전화 연결 UI를 즉시 노출하는 비상 대응 기능을 갖추고 있어, 향후 이러한 정책 방향에 부합하는 조기 발견·관리 도구로 발전시킬 수 있다.

의학적 측면

1인가구 중 전반적인 인간관계에 만족한다고 응답한 비율이 51.1%에 그쳐 절반에 가까운 1인가구가 관계 만족도에서 취약함을 보이는 상황에서, 본 서비스는 상담·기록에 부담을 느끼는 1인가구 사용자를 대상으로 라이프로그 데이터 기반의 객관적인 정서 상태 분석을 제공한다. 사용자의 주관적 기록에 의존하지 않고 데이터를 실시간 자동 획득하여 신뢰성을 높이며, 분석 결과에 따라 [감정 → 위험도 → 시스템 액션]을 실행한다.

2. 시장 현황 및 유사 서비스 분석

□ 시장 현황

① 산업 동향

정신건강 관리 방식은 스마트폰 대중화와 AI 기술 발전에 힘입어 대면 상담 중심에서 디지털 솔루션 중심으로 전환되고 있다. 정신건강 전문가 공급 부족과 스트레스·불안 관련 질환의 지속적 확산이 이러한 전환을 가속화하는 요인으로 작용하고 있으며, AI는 사용자 데이터를 분석해 개인별 맞춤 프로그램을 제안하는 방식으로 정신건강 앱에 통합되고 있다. 국내 기술 수준과 정부 R&D 투자 확대 추이는 1장 「추진배경 및 필요성」에서 상술하였으며, 정신 및 행동장애 분야가 상대적으로 기술 수준이 낮고 AI·디지털 헬스케어 투자가 확대되는 흐름은 본 서비스가 진입할 세부 시장의 성장 여건으로 작용한다.

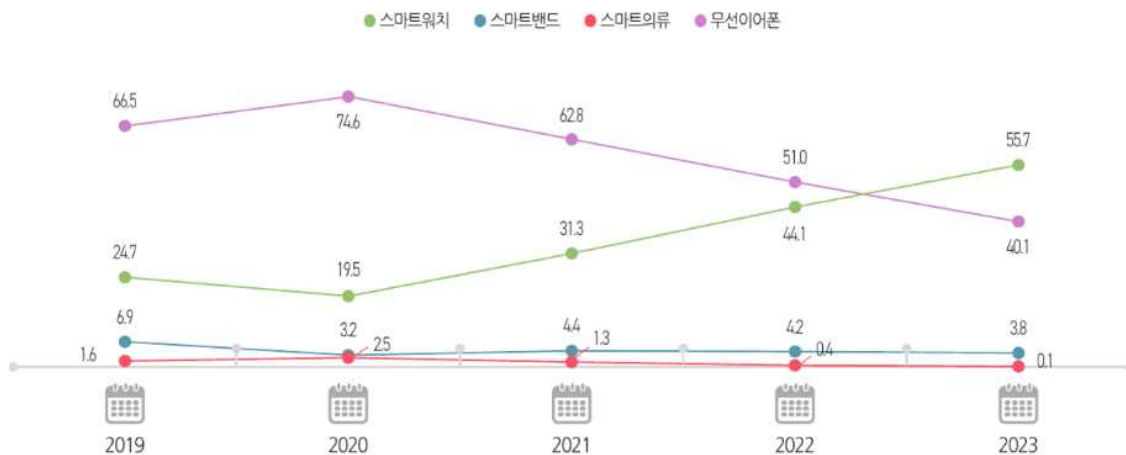
② 세부시장 정의

'라이프로그 기반 정서케어'를 독립적으로 집계한 시장 통계는 현재 제공되지 않고 있어, 본 서비스는 정신건강 앱 시장(정서케어)과 웨어러블 헬스케어 시장(라이프로그 수집)이 결합된 세부 시장으로 정의하여 시장 현황을 분석하였다.

③ 국내 시장 현황

[그림 4] 웨어러블 기기 종류

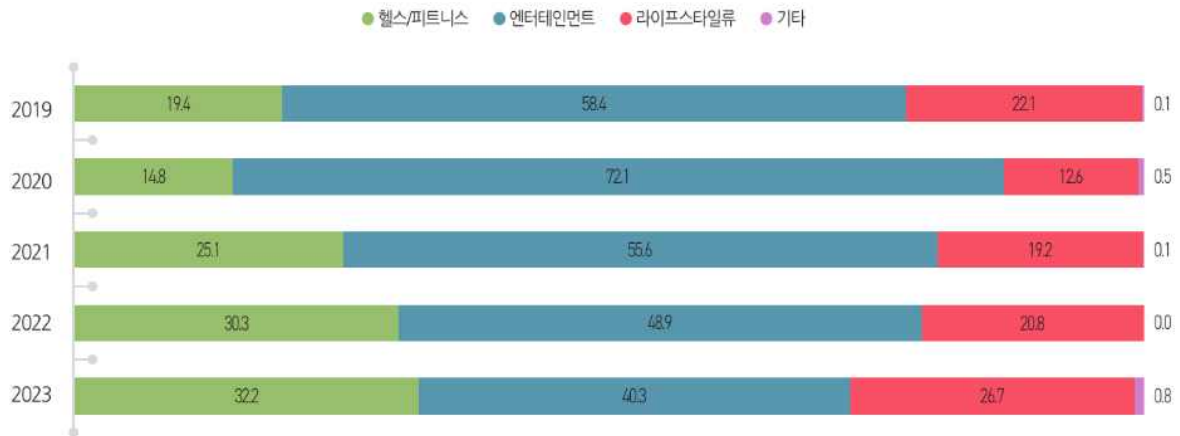
(단위: %)



1인가구 규모와 스트레스·우울감 경험률 증가 추이(1장 참조)는 정신건강 관리 수요가 구조적으로 확대되고 있음을 보여준다. 본 절에서는 이 수요를 실제로 받아낼 기기 보급 여건을 함께 살펴본다.

한편 웨어러블 기기 보급도 빠르게 확산되고 있다. 정보통신정책연구원(KISDI)의 『웨어러블 기기 이용현황 분석』(2024.03, 한국미디어패널조사 기반)에 따르면, 웨어러블 기기 중에서도 스마트워치 보유율은 2021년 31.3%에서 2023년 55.7%로 빠르게 증가하며 무선이어폰을 제치고 가장 많이 보유한 기기로 올라섰다. 또한 웨어러블 기기 이용 목적 중 혈압·맥박·운동량 등 신체 지표를 측정·관리하는 '헬스/피트니스' 목적 비중은 2020년 14.8%에서 2023년 32.2%로 꾸준히 늘고 있다. 이는 단순 운동 성과 기록을 넘어 자신의 몸 상태를 상시 측정·관리하려는 수요가

커지고 있음을 보여주며, 이 중 심박수·활동량은 본 서비스가 정서 위험도를 추론하는 핵심 입력 데이터이기도 하다.



주: 웨어러블 기기 이용목적 응답자 집계 2019년 N=495명, 2020년 N=1,050명, 2021년 N=1,498명, 2022년 N=2,088명, 2023년 N=2,525명

④ 해외 시장 현황

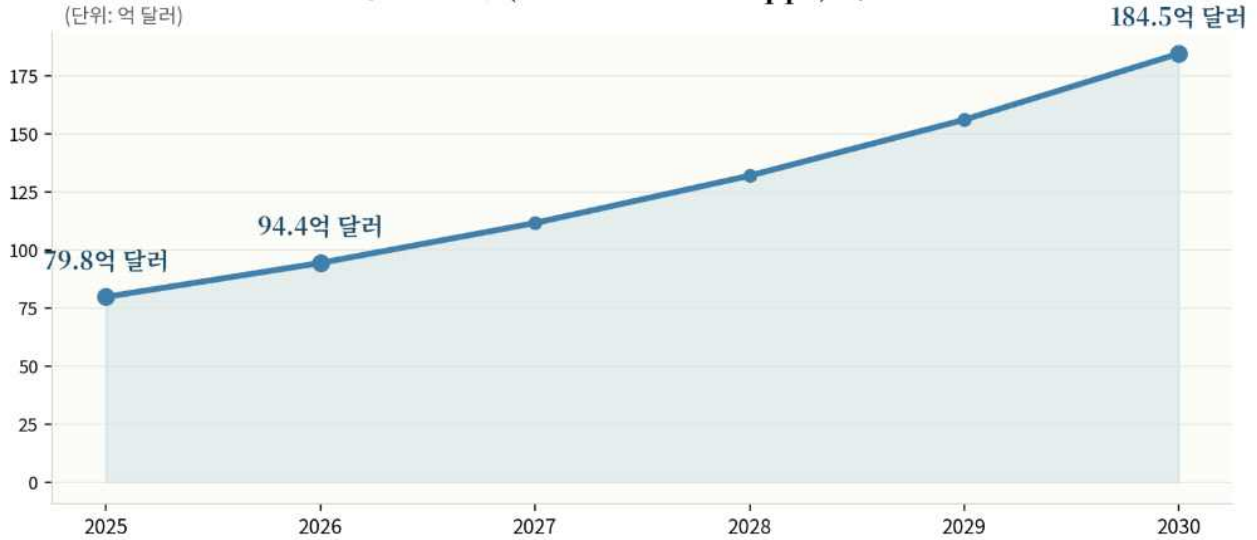


자료 제작: 출처 Precedence Research 「Smart Wearables Market」 (2026.7 접속 기준) 수치 기반

Precedence Research에 따르면 글로벌 스마트 웨어러블 시장은 2025년 866억 5,000만 달러에서 2034년 4,317억 4,000만 달러 규모로, 연평균 19.59% 성장할 전망이다(2026.7 접속 기준). 또한 한국IT산업뉴스(2026.6.6, Research and Markets-Straits Research 조사 인용)에 따르면 글로벌 정신건강 앱 시장은 2025년 79억 8,000만 달러에서 2026년 94억 4,000만 달러(연평균 18.3% ↑)로, 2030년에는 184억 5,000만 달러 규모로 성장할 전망이다.

⑤ 시사점

글로벌 정신건강 앱(Mental Health Apps) 시장 규모 전망



2025→2026 연평균 성장률 18.3% | 2025→2030 연평균 성장률 약 18.2%

자료 제작: 출처 한국IT산업뉴스(2026.6.6, Research and Markets·Straits Research 조사 인용) 수치 기반

국내에서는 1인가구 증가와 스트레스·우울감 경험률 상승으로 정신건강 관리 수요가 커지고 있으며, 동시에 스마트워치를 중심으로 한 웨어러블 기기 보급과 건강관리 목적의 활용 비중도 함께 확대되고 있다. 해외에서는 정신건강 앱과 스마트 웨어러블 시장이 각각 연평균 18.3%, 19.59%의 고성장을 이어가고 있다. 다만 두 시장을 결합한 "라이프로그 기반 정서케어"라는 형태는 아직 별도 시장으로 분류·집계될 만큼 카테고리화되지 않은 초기 단계로 판단된다. 본 서비스는 국내의 정신건강 수요 확대와 웨어러블 보급 확산이라는 두 흐름이 만나는 지점, 그리고 해외의 시장 성장 흐름에 착안하여, 정신건강 앱과 웨어러블 라이프로그를 통합적으로 활용하는 서비스를 제안한다.

□ 유사 서비스 분석 및 비교

라이프로그 자동 수집

마인드카페와 WYSA는 사용자의 텍스트 입력을 기반으로 서비스를 제공하므로 라이프로그 수집 기능이 없다. 삼성헬스는 웨어러블(스마트워치)을 통해 수면, 심박수, 활동량 등 생체 데이터를 자동 수집하지만, 이를 AI 기반 정서 상태 분석이나 위험도 분석으로 연계하지는 않는다. 본 서비스는 스마트워치를 통해 생체 데이터를 자동 수집 할 수 있다.

정서 상태 자동 분석

비교 대상 서비스는 모두 사용자의 텍스트 작성 또는 감정 선택 등 능동적인 입력을 기반으로 정서 상태를 파악하지만, 본 서비스는 라이프로그 데이터를 활용하여 정서 상태를 자동 분석하도록 설계하였다.

위험도 자동 분류

마인드카페는 전문가 상담 중심이며, WYSA는 위기 발화를 감지하여 안전 안내 및 상담기관 연결 기능을 제공하지만, 라이프로그 기반 위험도 분석 기능은 제공하지 않는다. 본 서비스는 LSTM Autoencoder와 LightGBM 기반 2단계 AI 모델을 활용하여 정서 위험도 스코어를 산출하고, 중증 위험 임계치 초과 여부를 자동 판단하도록 설계하였다.

종합

비교 대상 서비스에서는 라이프로그 자동 수집, AI 기반 정서 분석, 위험도 분석 기능을 하나의 서비스에서 통합 제공하지 않는다. 반면 본 서비스는 이를 하나의 서비스로 통합하여 제공하도록 설계하였다.

구분	마인드카페	WYSA	삼성헬스	본프로젝트
라이프로그 자동 수집	X	X	O	O
AI 기반 정서 분석	X	X	X	O
위험도 자동 분류	X	△	X	O

※ WYSA는 위기 발화 감지 및 안전 안내 기능은 제공, (라이프로그 기반 AI 위험도 분석 미지원)

O : 핵심 기능으로 제공 / △ : 일부 기능 제공 / X : 제공하지 않음

□ SWOT 분석

	SWOT 분석	
	강점(S)	약점(W)
내부	- 라이프로그(앱+생체신호) 자동 통합 분석 → 상시 객관적 감지 - LSTM Autoencoder+LightGBM 2단계 모델로 위험 단계 세분화 판정 - 측정치와 신원정보를 UUID 기반으로 분리 저장하고 대화 내 PII를 마스킹 처리 → 민감정보 유출 영향 최소화	- 학습 데이터셋은 확보했으나 실사용자 데이터가 아닌 공개 데이터 기반이므로, 실서비스 환경에서의 초기 성능 검증이 필요함 - UI·콘텐츠·LLM·알림·시각화 자체 구축 필요 → 소수 인원(4명) 리소스 부담 - 개발 기간이 짧아 실사용자 대상 파일럿 테스트를 충분히 거치지 못함
	기회(O)	
	기회(O)	위협(T)
외부	- 국내 정신건강 관리 수요 확대(1인가구 36.1%, 스트레스 경험률 46.3%) 및 글로벌 정신건강 앱 시장 고성장(18.3%) - 국내 웨어러블(스마트워치) 보급 확산(보유율 55.7%) 및 글로벌 스마트 웨어러블 시장 고성장(19.59%) - 경쟁사 중 라이프로그 자동수집+AI 정서 분석+위험도 분류 동시 보유 없음	- 민감 건강 정보 규제 강화 시 데이터 활용 제약 - 대형 플랫폼(구글·삼성) 자체 기능 탑재 시 경쟁 심화 - B2G 연계 '감시' 인식 시 신뢰도 하락 리스크

□ SWOT 교차 전략

구분	세부 내용
SO 강점 활용 → 기회 포착	완성된 라이프로그 수집→분석→대응 파이프라인으로, 경쟁사가 갖추지 못한 시장 공백에 선제 진입한다.
ST 강점 활용 → 위협 극복	위험도 기반 계층적 데이터 보호 설계(전송 암호화·매체 암호화·PII 마스킹·접근통제)를 앞세워, 민감정보 규제 강화와 '감시' 우려라는 위협에 선제 대응한다.
WO 약점 보완 → 기회 활용	무료 공개 데이터셋과 교내 제공 공용 PostgreSQL 을 활용해 데이터 인프라 확보 비용을 없애고, 관리형 서비스(Health Connect·OpenAI API)로 직접 구현 범위를 줄여 소수 인원의 리소스 부담을 완화한다.
WT 위협 회피 → 약점 최소화	6주라는 짧은 개발 기간을 감안해, 승인 절차 없이 즉시 확보 가능한 공개 데이터셋(PMData-GLOBEM)과 기업 제공 정제 데이터로 학습 범위를 한정하고, 실사용자 파일럿 대신 공개 데이터 기반 검증으로 MVP 범위를 관리한다.

□ STP 전략 수립

구분	세부 내용
Segmentation (고객세분화)	스마트워치를 사용하는 1인가구, 정서적 고립감은 있으나 상담·감정 기록에는 부담을 느끼는 사용자
Targeting (목표시장선정)	국내 정신건강 수요 확대 및 글로벌 정신건강 앱·웨어러블 시장 고성장 + 자사 라이프로그 역량 부합 → '스마트워치 사용 1인 가구'에 집중하는 니치 전략
Positioning (차별화 전략)	생체신호 기반 자동 감지 + LLM 자가 케어로 상담 장벽 낮은 서비스로 포지셔닝

□ 차별성

차별점	세부 내용
수집·분석·대응 통합	앞의 비교에서 확인한 바와 같이, 라이프로그 자동 수집·AI 정서 분석·위험도 자동 분류를 하나의 서비스에서 연결한 사례는 비교 대상 중 없다. 본 서비스는 세 단계를 단일 파이프라인으로 연결한다.
선택형 페르소나와 멀티모달 대화	사용자가 조연형(T)·공감형(F) 중 대화 상대의 성격을 직접 선택하고, 텍스트와 음성(STT/TTS) 양쪽으로 대화한다. 감정 기록을 부담스러워하는 사용자가 대화 형태로 접근할 수 있게 한다.
위험 단계별 대응 분기	주의 단계에서는 음악·음식·운동·아티클을 추천하고, 심각 단계에서는 콘텐츠 추천을 중단하고 109 긴급 상담 연결로 전환한다. 위기 안내에 그치지 않고 단계별로 다른 액션을 수행한다.

3. 개발 내용

□ 프로젝트 목표

사용자가 감정을 매번 수동으로 기록해야 했던 기존 서비스의 번거로움을 개선하고, 스마트 기기를 통해 수집되는 비수동적 라이프로그를 분석하여 정서적 이상 징후 및 미세한 감정 변화를 실시간으로 조기 감지하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 다음 세 가지를 구체적인 개발 목표로 삼는다.

1. 완전 자동화된 데이터 파이프라인 구축

경쟁 서비스(마인드카페·Wysa 등)는 세션당 평균 1~2분의 능동적 감정 입력(텍스트 작성, 이모티콘 선택 등)이 있어야 정서 상태 파악이 가능한 반면, 본 서비스는 스마트워치 생체신호(Health Connect)만으로 이 입력 절차 자체를 배제한다. 라이프로그 수집(앱에서 최소 15분 간격 전송) 이후, AI 분석·전처리 단계는 5초 이내를 목표로 한다.

2. 2단계 AI 모델을 통한 위험 단계 자동 판정

라벨이 없는 초기 데이터에서는 LSTM Autoencoder로 이상 패턴을 1차 탐지하고, 데이터가 축적되면 LightGBM으로 위험 단계 스코어(NORMAL/CAUTION/CRITICAL)를 2차 정밀 분류하여, 라이프로그와 챗봇 대화 메타데이터를 정밀 반영한 위험도 대응 파이프라인을 구동한다. 위험 단계 분류 정확도(F1-score) 80% 이상을 목표로 하며, 특히 위험 누락 최소화가 중요한 CRISIS/CRITICAL 위기 상황은 **키워드 규칙과 LLM 문맥 분석을 결합한 2단계 위기 탐지 로직**을 통해 재현율(Recall) 90% 이상을 확보한다.

3. 위험 단계별 자동 대응 체계 완성

CAUTION(주의): 라이프로그와 대화 맥락을 반영한 위로 대화 및 맞춤형 콘텐츠(음식·음악·운동·아티클)를 자동 추천한다.

CRITICAL(심각): 콘텐츠 추천 로직을 자동 중단하고, 사용자가 즉시 전문 상담을 받을 수 있도록 앱 화면 내 109 긴급 상담 직통 전화 연결 UI를 노출하는 비상 대응 기능을 제공한다. 위험도 임계치 초과 감지 후 긴급상담 UI 노출까지 지연시간 3초 이내를 목표로 한다.

□ 핵심 기능

기능	세부 내용
사용자 맞춤형 가변 LLM 페르소나 챗봇	- 사용자의 성향에 맞춰 MBTI 기반 2종의 페르소나(F형·T형) 중 하나를 선택할 수 있는 대화형 인터페이스를 제공 - F형(FRIEND, 따스한 공감형): 사용자의 감정을 먼저 있는 그대로 수용하고, 다정한 말투로 위로와 정서적 지지를 건네는 데 초점을 둔 성격. "많이 힘들었겠다", "네 마음 충분히 이해돼" 등 공감 중심의 발화로 정서적 유대감 형성에 강점 - T형(COUNSELOR, 현실적인 조언형): 사용자의 상황을 차분하고 논리적으로 정리해주고, 실질적으로 도움이 되는 방향이나 다음 행동을 제안하는 데 초점을 둔 성격. 문제 해결 지향적 조언으로 사용자가 스스로 판단하고 행동할 수 있도록 지원 - 두 페르소나는 시스템 프롬프트 템플릿으로 관리되며, 사용자는 언제든지 마이페이지에서 페르소나를 재선택할 수 있음 - 성격이 다른 두 대화 상대를 통해 상담·기록에 부담을 느끼는 사용자도 진입장벽 없이 서비스를 지속 이용하도록 유도
라이프로그 기반 감정 분석 및 조기 예측	- 스마트워치·체성분계 등 웨어러블/측정기기와 연동하여 활동량, 수면 패턴, 체성분(체중·체지방·근육량) 등 사용자의 일상 시계열 라이프로그 데이터를 실시간으로 자동 수집 - 수집된 멀티모달 활동 데이터를 인공지능 알고리즘으로 분석하여, 사용자가 미처 인지하지 못한 부정적 감정의 변화나 이상 징후를 조기에 포착하고 수치화
위험도 단계별 대응	- 종합 감정 분석 결과에 따라 [감정(Emotion) → 위험도(Risk Level) → 시스템 액션(System Action)] 3단계 파이프라인으로 구분해 대응한다. - CHAT (NORMAL / 안정): 별도 위기 개입 없이 AI 페르소나 기반의 일상 공감 대화 및 라이프로그 모니터링 지속 - CONTENT (CAUTION / 주의): 경미한 우울·슬픔 감지 시 위로 대화와 함께 스트레스 해소 및 기분 전환을 돕는 개인 맞춤형 힐링 콘텐츠 추천 - EMERGENCY (CRITICAL / 심각): 위험도가 임계치를 초과할 경우 콘텐츠 추천을 자동 중단하고, 앱 내 109 긴급 상담 직통 전화 연결 UI를 즉시 활성화하여 신속한 위기 상담 접속을 유도
정서 리포트 및 관리자 관제 대시보드	- 사용자는 마이페이지 「정서 리포트」에서 기간별 감정 스코어 추이와 라이프로그 차트를 결합 조회하고 PDF 로 내보낼 수 있음 - 관리자는 웹 관제 페이지에서 전체 대상자의 위험도 분포(NORMAL/CAUTION/CRITICAL 인원수)를 집계 조회하고, 고위험군을 우선 정렬해 개별 상세 추이를 확인 - 사용자 화면과 관리자 화면은 동일한 시각화 컴포넌트를 재사용하며, 관리자는 대상 user_id 만 지정

□ 메뉴 구조도

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

① 온보딩 / 인증 Flow

로그인 (JWT)

회원가입 및 약관동의

② 사용자 모바일 App

홈 대시보드

오늘의 감정 스코어

라이프로그 요약

맞춤형 힐링 콘텐츠

알림센터

AI 챗봇

페르소나 선택

대화 세션 (STT/TTS)

실시간 위기 발화 탐지

라이프로그 & 분석

기간별 감정 리포트

생체 시계열 상세분석

마이페이지 / 설정

내 프로필 및 취향

대화 기록 관리

웨어러블 연동 (Health)

비상연락처 설정

③ 관리자 / 관제 Web

관제 대시보드

실시간 고위험군 알림

정서 분포 요약

고위험군 대응 관리

위기 사건 상세조회

응급 개입 조치 결과

시스템 관리

대상자 목록 관리

AI 프롬프트 / 임계치 설정

4. 수행 방법 및 전략

□ 사용 기술 및 개발 방법

사용 기술	- Front End : 사용자 앱은 Flutter, 관리자 관제 대시보드는 React로 각각 구현하고, Chart.js / Recharts로 라이프로그 데이터의 시각화 및 기간별 감정 스코어 변화 추이를 직관적으로 구현 - Back End : FastAPI로 비동기 처리를 지원하는 서버 프레임워크로 실시간 데이터 중계 및 API 라우팅을 수행 - AI : Python / PyTorch로 딥러닝 기반 AI 모델 서빙 및 데이터 분석 파이프라인 전용 환경을 구축하며 Pandas / Scikit-learn으로 수집된 시계열 라이프로그 데이터의 전처리, 정형화 및 가중치 분석 알고리즘을 수행. Open AI LLM으로는 가변형 프롬프트 엔지니어링 기술을 결합하여 다채로운 성격의 페르소나 챗봇을 구현하고 사용자의 위기 발화 패턴을 탐지 - Database : PostgreSQL로 사용자 프로필, 시계열 라이프로그(활동·수면·체성분), 감정 위험도 스코어, 챗봇 대화 히스토리 등 이기종 정형·비정형 데이터를 UUID/TIMESTAMPTZ 표준과 JSONB 구조로 통합 관리
방법론	- 3장에서 정의한 기능을 데이터 수집 → 전처리 → 2단계 모델 추론 → 대응 액션 순으로 구현한다. 각 단계를 독립 모듈로 설계해 앞 단계 실패가 뒤 단계를 막지 않도록 한다. - 라이프로그는 앱이 Health Connect에서 조회해 백엔드로 전송하고, 백엔드가 이상치를 제거한 뒤 AI 서버가 개인별 최근 14일 기준으로 정규화하여 추론한다. - 위기 탐지는 공감 응답 생성과 독립 호출로 분리하여, 응답 생성이 실패하거나 지연되어도 안전 기능이 함께 실패하지 않도록 한다.

□ 데이터 확보 방안

데이터 출처	기업 제공 라이프로그 데이터(라라랩스) : 실사용자 웨어러블·체성분계 측정 데이터를 정제한 데이터셋. 일(日) 단위로 집계되어 제공된다. - 라이프로그 : 날짜, 수면 시작·종료 시각, 깊은잠·얕은잠·REM·각성 시간(min), 활동 시작·종료 시각, 거리(m), 걸음 수, 소모 칼로리 - 체성분 : 나이, 성별, 키, 체중, 체수분, 체지방, 근육량 및 표준범위 상·하한, 골격근량, 기초대사량 - 집계 지표 : 총 수면시간, 각성 시간, 입면 시간, 수면 효율(%), 총 활동시간·거리·걸음수·소모칼로리 수면 시간·깊은잠·얕은잠·REM 이 기록되지 않은 행은 오류 데이터로 간주하여 제외한 정제본을 사용한다. PMDData (SimulaMet, OSF 공개): Fitbit 기반 일상 라이프로그 데이터셋. 수면 단계별 시간(깊은잠·얕은잠·REM·각성), 분 단위 심박수, 걸음 수·활동량을 포함한다. 라벨이 없는 정상 패턴 시계열이므로 1차 LSTM Autoencoder 의 비지도 학습에 사용한다. GLOBEM (Microsoft Research 공개): 다년간 수집된 웨어러블·행동 데이터셋. 14일 단위로 집계된 수면·걸음 수 변화 피처에 BDI-II 우울 척도 점수와 우울 여부 라벨이 참가자별로 매핑되어 있다. 2차 LightGBM 위험도 분류의 지도학습 라벨로 사용한다.
데이터 수집 방법	PMDData 는 OSF 저장소에서, GLOBEM 은 공개 저장소에서 각각 별도 승인 절차 없이 다운로드하여 확보한다. 두 데이터셋 모두 참가자 식별정보가 제거된 형태로 배포되므로 별도의 기관 심의 절차가 필요하지 않다. 기업 제공 데이터는 멘토를 통해 정제본으로 전달받는다.
데이터 종류	웨어러블 라이프로그 시계열(수면 단계·활동량·걸음 수·심박수), 체성분 측정치(체중·체지방·근육량·골격근량·기초대사량), 우울 척도(BDI-II) 기반 위험 상태 라벨

□ 협업 툴 활용

GitHub	- 메인 서버·AI 분석 서버·앱·관리자 웹을 하나의 저장소에서 디렉터리로 분리하는 모노레포 구조로 관리한다. 서버는 논리적으로 분리되어 있으나 4인 팀 규모에서는 저장소를 나누면 스키마·API 규격 동기화 비용이 오히려 커지므로, 단일 저장소에서 backend/ · ai/ · frontend/ · db/ 로 구분한다. - 개인 브랜치를 만들어 브랜치를 분리하는 Git-Flow 전략을 단순화하여 팀원 간 코드 충돌을 예방하고 안정적으로 병합
Notion	- 1인 가구 타겟 분석, 라이프로그 기반 감정 스코어링 가중치 기준, LLM 시스템 프롬프트 가이드라인 등 기획서와 핵심 개발 명세서를 한곳에 통합 관리
Figma	1인 가구 사용자가 이용할 '성격 선택 및 챗봇 대화 화면'과 위기 징후를 모니터링할 '감정 변화 추이 대시보드'의 와이어프레임 및 UI 디자인 시각화

5. 추진 전략

□ 단계별 일정

<주차별>

구분	수행자	추진 일정					
		1주차 7/17~23	2주차 7/24~30	3주차 7/31~8/6	4주차 8/7~13	5주차 8/14~20	6주차 8/21~28
기획안 작성 및 멘토링 반영	전원	(약식)	(정식)				
UI/UX 설계	함은선						
DB 설계	윤일준						
UI/UX 디자인	함은선						
백엔드 개발	윤일준						
위기 탐지 로직 설계	김건영						
LSTM Autoencoder 모델링	김건영						
LightGBM 모델링	김건영						
프론트엔드 개발	함은선						
위기 탐지 평가셋 구축 (200건)	이응균 · 윤일준 · 함은선						
통합 테스트	전원						
평가셋 라벨 교차 검수 및 성능 측정	전원						
최종 테스트 및 발표자료 준비	전원						
최종발표 (8/28)	이응균						

6. 기대효과 및 활용방안

□ 기대효과

- 기술적 측면
 - 사용자의 성향과 심리적 선호도에 맞춰 대화 인터페이스의 성격을 변경할 수 있는 가변형 거대언어모델(LLM)을 적용함으로써 상호작용의 단조로움을 해소하고 상시 사용성 및 잔존율을 제고
 - 사용자의 주관적인 수동 입력 절차를 배제하고 스마트워치 등 웨어러블 디바이스를 통해 수집되는 활동량, 수면 패턴 등의 정서 상태를 실시간 자동 스코어링하여 평가의 신뢰성과 정확성을 정량적으로 제고
- 서비스 및 비즈니스 측면
 - 가벼운 우울감이나 일시적인 슬픔 단계에서 수집되는 라이프로그의 미세한 행동 변화 패턴을 조기에 감지하고 맞춤형 기분 전환 및 리프레시 힐링 콘텐츠를 적시에 매칭함으로써 중증 정신 질환으로의 이환을 사전에 억제
 - 자살 암시 발화 패턴이나 행동학적 이상 징후를 추론 스코어링 알고리즘을 통해 위험군으로 즉각 분류함으로써 정서적 사각지대에 놓인 관리 대상자를 선제적으로 선별하는 프로세스를 확립
- 사회적 측면
 - 급증하는 1인 가구의 고독 및 사회적 단절 현상에 대한 기술적 보완책을 제시함. 분석 지표가 위험 임계치를 초과할 시 앱 내 109 긴급 상담 직통 전화 연결 UI를 즉시 노출하여 골든타임 내 전문 상담 연결을 지원하는 촘촘한 사회적 디지털 안전망을 실현

□ 활용방안

- 멀티모달 웰니스 케어 서비스 비즈니스 모델(BM) 구축
 - 활동량, 수면 등의 기초 라이프로그를 넘어 심박변이도(HRV)·산소포화도 등 생체 지표로 연동 범위를 정밀화하고, 수면무호흡 연계 분석까지 확장하여 개인 맞춤형 멀티모달 정서 관리 구독형 웰니스 플랫폼으로 비즈니스 모델을 확장
- 기업 임직원 정신건강 관리(EAP) 플랫폼 도입
 - 1인 가구 청년층 근로자 비중이 높은 민간 기업을 대상으로 임직원 정서 관리 프로그램(EAP) 솔루션 형태로 보급함. 업무 스트레스 완화 및 초기 번아웃 증후군 예방을 위한 사내 복지 시스템의 일환으로 기업용 대시보드와 함께 패키지 형태로 전개

참고문헌

- (1) 한국IT산업뉴스, 「AI·구독 모델이 이끄는 정신건강 앱 시장, 2026년 94억 달러·2030년 184억 달러 전망」, 2026.6.6 (Research and Markets-Straits Research 조사 인용)
- (2) 보건복지부·한국보건산업진흥원, 『2024년 보건의료·산업 기술수준평가』, 2024.12.31
- (3) 보건복지부·한국보건산업진흥원, 『2026년 보건복지부 R&D 사업 통합 시행계획』, 2025.12.31
- (4) 국가데이터처, 『2025 통계로 보는 1인가구』, 2025.12.09.
- (5) 보건복지부 복지정책관 지역복지과, 『2024년도 고독사 발생 실태조사』, 2025.11
- (6) 보건복지부 복지정책관 지역복지과, 『제1차 고독사 예방 기본계획(2023~2027)』, 2023.05
- (7) 보건복지부 정신건강정책관·국립정신건강센터, 『2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사』, 2025
- (8) 박지원, 「웨어러블 기기 이용현황 분석」, KISDI STAT Report Vol.24-05, 정보통신정책연구원(KISDI), 2024.03.15.
- (9) Smart Wearables Market Size, Share and Trends 2025 to 2034, Precedence Research (<https://www.precedenceresearch.com/smart-wearables-market> / 2026.7 접속 기준)